

1



Módulo 01

Princípios de Segurança da Informação

Aula 01

Fundamentos de Segurança da Informação

Introdução —

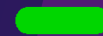
Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Os conceitos básicos de segurança da informação;
- A tríade CID, pilar da segurança da informação;
- A relação entre vulnerabilidade, ameaça e risco;
- As principais tarefas relacionadas à *cybersecurity* baseadas no NIST Framework.

Aula 01

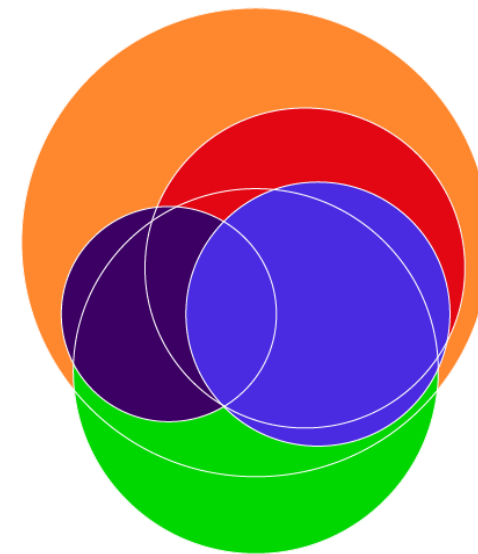
Fundamentos da Segurança da Informação

Princípios da Segurança da Informação



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- É um conjunto de práticas, políticas, procedimentos e tecnologias projetadas para proteger os ativos de informação.
- A segurança da informação desempenha um papel vital na proteção da CID.
- Os dados podem estar vulneráveis devido à:
 - forma como são armazenados;
 - forma como são transferidos;
 - forma como são processados.

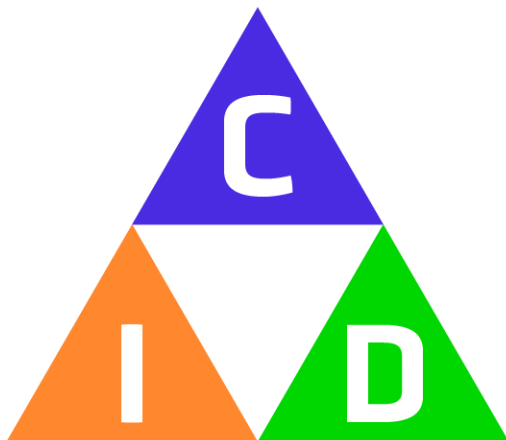


- Gestão de riscos**
- Segurança da informação**
- Segurança cibernética**
- Continuidade do negócio**
- Tecnologia da informação**

Fonte: Advisera, 2016

Disponível em: <https://advisera.com/27001academy/pt-br/blog/2016/10/25/onde-a-seguranca-da-informacao-se-encaixa-em-uma-organizacao/>

Acesso em: 18 mar. 2024



Tripé da Segurança

- **Integridade**
- **Disponibilidade**
- **Confidencialidade**

Fonte: g7

Disponível em: <https://g7.com.br/o-tripe-de-seguranca-da-cia-o-que-voce-deve-saber-sendo-um-proprietario-de-site/>

Acesso em: 18 mar. 2024

TRÍADE CID

- Este é considerado o pilar de sustentação da segurança da informação:
 - Confidencialidade;
 - Integridade;
 - Disponibilidade.

OUTROS CONCEITOS APLICADOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

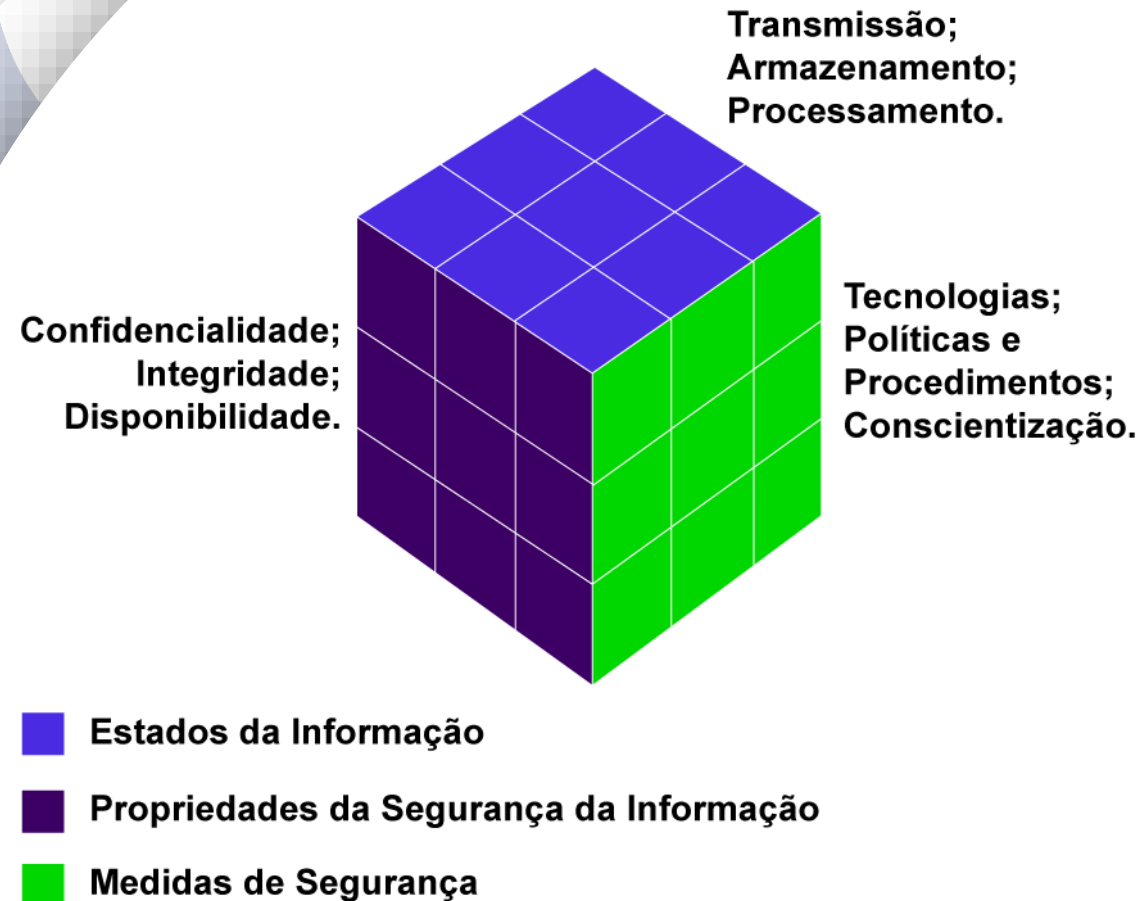
- 1 Não Repúdio;
- 2 Autenticidade;
- 3 Controle de Acesso;
- 4 Autenticação e Autorização;
- 5 Princípio do Menor Privilégio;



Fonte: Procedimentos Normativos de Segurança com base na Norma ABNT 27002
Disponível em:
<https://profandreluisbelini.files.wordpress.com/2015/07/aula-11-norma-abnt-27002.pdf>
Acesso em: 18 mar. 2024

OUTROS CONCEITOS APLICADOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- 6 Gestão de Risco;
- 7 Ativos de Informação;
- 8 Ameaças à Segurança da Informação;
- 9 Ataques Cibernéticos;
- 10 Criptografia.



Fonte: Lumiun, 2015

Disponível em: <https://www.lumiun.com/blog/fundamentos-de-seguranca-da-informacao-para-empresas/>

Acesso em: 18 mar. 2024

Aula 01

Fundamentos da Segurança da Informação

Relação entre Vulnerabilidade, Ameaça e Risco —

RELAÇÃO ENTRE VULNERABILIDADE, AMEÇA E RISCO

- Trata-se de identificar as formas pelas quais os sistemas podem ser atacados.
- Envolve o mapeamento e a análise das relações entre:
 - Vulnerabilidade:** fraqueza ou deficiência que pode ser explorada;
 - Ameaça:** evento com potencial de causar dano;
 - Risco:** probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade e causar dano.



Fonte: Colaborae, 2022

Disponível em:

<https://colaborae.com.br/blog/2022/07/29/planejamento-risco-e-incerteza/>

Acesso em: 18 mar. 2024

ESTRATÉGIAS PARA GERENCIAR RISCOS

- O objetivo é reduzir o risco.
- Após identificar vulnerabilidades, avaliar ameaças potenciais é necessário aplicar as medidas de segurança com foco em:
 - Aceitar;
 - Mitigar;
 - Transferir; ou
 - Evitar o risco.



MATRIZ DE RISCO

- É uma ferramenta que auxilia as organizações a avaliar e visualizar os riscos de segurança;
- Utilizada para classificar e priorizar com base da probabilidade e no impacto da ocorrência.
- Os elementos da Matriz do Risco incluem:
 - Ameaças;
 - Vulnerabilidades;
 - Riscos;
 - Medidas de Mitigação.

		Valor		
		Alta	Média	Baixa
Probabilidade	RISCO			
	Alta	Elevado	Alto	Medio
	Média	Alto	Medio	Baixo
	Baixa	Medio	Baixo	Desprezável

Fonte: portaldodpo
Disponível em: <https://www.portaldodpo.pt/blog/service/risco/>
Acesso em: 18 mar. 2024

Aula 1

Fundamentos da Segurança da Informação

Principais Tarefas de Segurança Cibernética com base no NIST Framework

NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK

- Trata-se de uma abordagem institucional que auxilia as organizações a gerenciar de segurança cibernética.
- O *framework* é composto por quatro elementos:
 - Funções;
 - Categorias;
 - Subcategorias;
 - Referências informativas.

FRAMEWORK FUNCTIONS	IDENTIFY ID	CATEGORIES	SUBCATEGORIES	INFORMATIVE REFERENCES
	PROTECT PR	CATEGORIES	SUBCATEGORIES	INFORMATIVE REFERENCES
	DETECT DE	CATEGORIES	SUBCATEGORIES	INFORMATIVE REFERENCES
	RESPOND RS	CATEGORIES	SUBCATEGORIES	INFORMATIVE REFERENCES
	RECOVER RC	CATEGORIES	SUBCATEGORIES	INFORMATIVE REFERENCES

Fonte: rmagdalena, 2018

Disponível em: <https://rmagdalena.wordpress.com/2018/07/24/nist-cybersecurity-framework/>

Acesso em: 18 mar. 2024

Categorias



TAREFAS DO NIST FRAMEWORK

1 Identificar (*Identify*):

- Gerenciamento de Ativos;
- Ambiente Empresarial;
- Governança;
- Avaliação de Risco;
- Estratégia de Gerenciamento de Risco.

TAREFAS DO NIST FRAMEWORK

2 Proteger (*Protect*):

- Controle de Acesso;
- Gerenciamento de Identidade;
- Conscientização e Treinamento;
- Segurança de dados;
- Processos e Procedimentos de Proteção da Informação;
- Manutenção;
- Tecnologia de Proteção.

Categorias



Categorias



TAREFAS DO NIST FRAMEWORK

3 Detectar (*Detect*):

- Anomalias e Ocorrências;
- Monitoramento Contínuo de Segurança;
- Processos de Detecção.

TAREFAS DO NIST FRAMEWORK

4 Responder (*Respond*):

- Planejamento e Resposta;
- Comunicações;
- Análise;
- Mitigação;
- Aperfeiçoamento.

Categorias



Categorias



TAREFAS DO NIST FRAMEWORK

5 Recuperar (*Recover*):

- Planejamento de Recuperação;
- Aperfeiçoamento;
- Comunicações.

1



Você chegou ao final da Aula 01
Princípios de Segurança da Informação